

1 Logarithme népérien

I. Des fonctions vérifiant $f(a \times b) = f(a) + f(b)$

Historiquement, le logarithme népérien a été pour la première fois mis en évidence par l'Écossais John NAPIER (en français Jean Néper..) au tout début du $XVII^e$ siècle. Afin de faciliter la vie des astronomes, navigateurs, financiers de l'époque qui étaient confrontés à des calculs...astronomiques, John rechercha une fonction qui puisse transformer des produits très compliqués à calculer en sommes plus abordables. Il a donc été amené à résoudre une *équation fonctionnelle*, i.e. il a recherché les fonctions f vérifiant $f(a \times b) = f(a) + f(b)$

II. Fonction réciproque et théorème de la bijection

Survolons donc la notion de *fonction réciproque*. La fonction exponentielle est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$. Donc, d'après notre bon vieux *théorème de LA valeur intermédiaire* (appelé en d'autres temps théorème de la bijection), pour tout $x \in]0, +\infty[$, il existe un unique réel y tel que $\exp(y) = x$. Compte tenu de l'existence et de l'unicité de ce réel, on peut donc *définir* une fonction qui à tout x dans $]0, +\infty[$ associe l'unique réel y tel que $\exp(y) = x$.

C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, on la note $\ln$ (logarithme népérien)

$$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln x$$

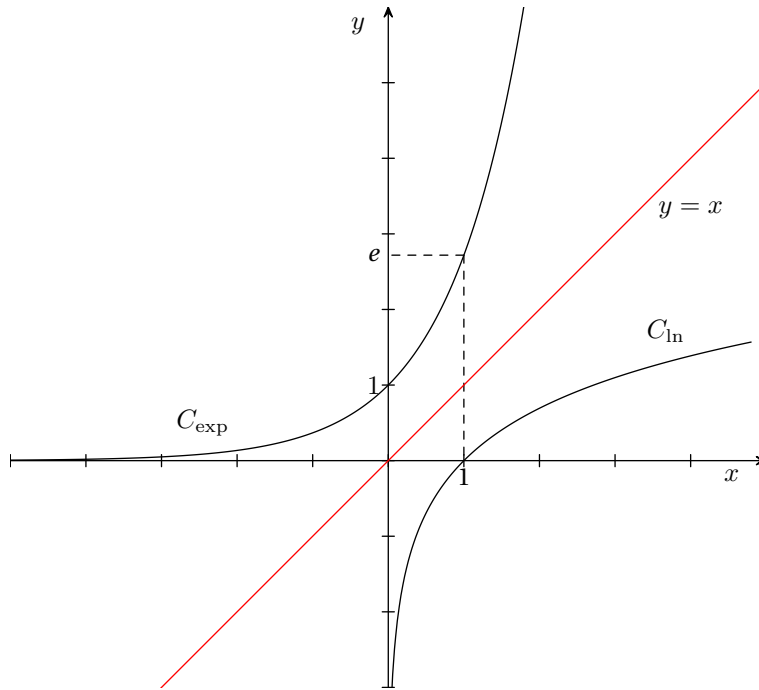
III. Construction du logarithme népérien

Théorème 1 (définition du logarithme népérien)

La fonction exponentielle admet une fonction réciproque définie sur $]0, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ appelée fonction logarithme népérien. On note $\ln x$ l'image d'un réel strictement positif par cette fonction. Alors,

$$\text{pour tout } x > 0, e^{\ln x} = x \quad \text{et} \quad \text{pour tout réel } x, \ln e^x = x$$

IV. Conséquence sur la représentation graphique



V. Variation du logarithme népérien

Propriété 1 (sens de variation)

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.
On en déduit que la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Démonstration

Formellement, on a $f \circ f^{-1}(x) = x$, dérivons cette relation, on obtient alors $(f^{-1})'(x)f' \circ f^{-1}(x) = 1$ autrement dit, $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(x)}$.

Posons $f(x) = e^x$ alors $f^{-1}(x) = \ln x$ et $f'(x) = e^x$, par suite $f' \circ f^{-1}(x) = e^{\ln x} = x$ d'où $\ln x' = \frac{1}{x}$.

Ainsi, si la fonction $\ln$ est dérivable elle vaut nécessairement $\frac{1}{x}$.

VI. Propriétés du logarithme népérien

Propriété 2 (relation fondamentale)

Pour tout $a > 0$ et tout $b > 0$, on a

$$\ln ab = \ln a + \ln b$$

De plus

$$\ln 1 = 0$$

Propriété 3 (propriétés algébriques)

$$\ln(1/a) = -\ln a \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b \quad \ln a^p = p \ln a \quad \text{avec } p \in \mathbb{Q}$$

VII. Limites du logarithme népérien et croissances comparées

Propriété 4 (limite à l'infini)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

Propriété 5 (croissances comparées)

D'une part :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Plus généralement, pour tout entier naturel n non nul

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

Démonstration (preuve de $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x)$)

On sait que,

$$x \ln(x) = \frac{1}{x} \left(-\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right)$$

ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(-\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right)$$

En posant $t = \frac{1}{x}$ on a quand x tend vers 0 (à droite) t qui tend vers $+\infty$, d'où,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(-\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0^-$$

Propriété 6 (limite en zéro et taux de variation)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

VIII. Logarithmes et exponentielles d'autres bases

Déf.1

Pour tout réel $a > 0$ et pour tout réel b , on pose $a^b = e^{b \ln a}$

Déf.2

La fonction $\log : x \mapsto \frac{\ln x}{\ln 10}$ définie pour $x > 0$ est appelée **fonction logarithme décimal**